

中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXXX—XXXX
[代替 YD/T]

网络空间安全仿真 网络安全知识获取系统
的功能要求

Cyberspace security emulation — Functional requirements of cyber security
knowledge acquisition system

(报批稿)

2023-03-23

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言..... I

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 网络安全知识获取系统架构..... 2

5 网络安全知识获取系统功能要求..... 3

 5.1 网络安全知识抽取..... 3

 5.2 网络安全实体链接..... 3

 5.3 网络安全知识推演..... 3

 5.4 网络安全知识验证..... 4

 5.5 网络安全知识更新..... 4

附录 A （资料性）参考样例 5

 A.1 知识抽取接口请求与响应参数样例..... 5

 A.2 实体链接接口请求与响应参数样例..... 5

 A.3 知识推演接口请求与响应参数样例..... 6

 A.4 知识验证接口请求与响应参数样例..... 7

 A.5 知识更新接口请求与响应参数样例..... 7

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：鹏城实验室、湖南星汉数智科技有限公司、广州大学网络空间先进技术研究院、四川亿览态势科技有限公司、哈尔滨工业大学（深圳）、中国电信集团有限公司、中国信息通信研究院、上海交通大学、北京邮电大学、中汽创智科技有限公司、广东为辰信息科技有限公司、电子科技大学。

本文件主要起草人：贾焰、黄九鸣、王志超、曾琰、李树栋、杜海燕、李润恒、韩伟红、柳扬、张圣栋、陈晖、邓晓东、谢玮、杨彦召、薛信钊、周志洪、罗蕾、谷勇浩、崔涛、赵焕宇。

网络空间安全仿真 网络安全知识获取系统的功能要求

1 范围

本文件定义了网络安全知识获取的技术架构、功能要求及接口规范。
本文件适用于网络靶场的网络安全知识获取系统和模块的设计开发。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语

YD/T XXXX-202X 网络空间安全仿真 术语

3 术语和定义

GB/T 25069-2022和YD/T XXXX界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

知识获取 knowledge acquisition

从给定的数据源中，自动发现和提取出相应的知识，构建知识图谱，补全已有的知识图谱以及发现和识别实体和关系。

注：网络安全知识获取的任务主要包括知识抽取、实体链接、知识推演、知识验证、知识更新。

3.2

知识抽取 knowledge extraction

从不同来源、不同结构的数据中进行知识提取，形成结构化的知识，存入到知识图谱中。

3.3

实体链接 entity linking

将自然语言文本中出现的实体提及关联到对应的知识图谱实体。

3.4

知识推演 knowledge reasoning

根据知识图谱中已有的知识，采用某些方法，推理出新的知识或识别知识图谱中错误的知识。

3.5

证据 evidence

知识获取的数据来源，是知识验证的重要基础。

3.6

知识验证 knowledge verification

在知识图谱构建过程中，当引入新知识时，利用证据来判断新知识是否正确，与旧知识是否一致。

3.7

知识更新 knowledge update

在知识图谱构建完成后，当知识图谱中的知识发生变化时，对知识图谱中的知识进行更新。

3.8

实体消歧 entity disambiguity

在自然语言存在较多的一词多义（相同的实体指称在不同的上下文中可以指向知识库中的不同实体）或多词一义（知识库中的同一个实体在文本中有不同的指称）的现象，实体识别的结果很难直接加入到知识图谱当中，须对实体识别的结果进行消歧，才能得到无歧义的实体信息。

4 网络安全知识获取系统架构

网络安全知识获取系统的参考架构如图1所示。

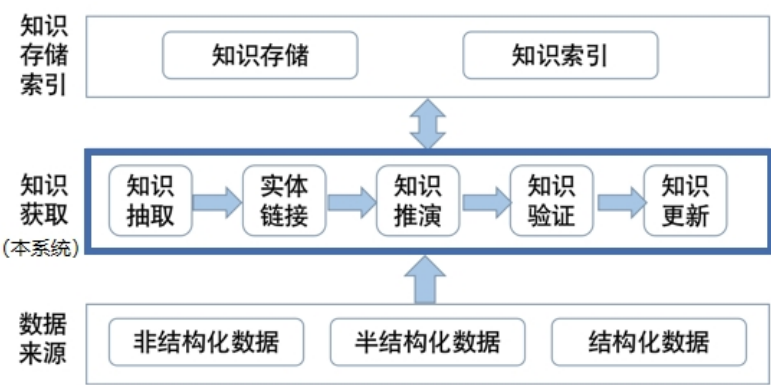


图1 网络安全知识获取系统架构图

对来自于网络安全领域网站或论坛、网络安全知识库、脆弱性知识库、网络靶场结构化数据等来源的网络安全非结构化数据、半结构化数据、结构化数据，经过知识抽取，得到网络安全实体及其属性、关系和事件，然后经过实体链接将来自于不同文档的实体进行关联融合，汇聚来自不同来源的知识。在网络安全实体知识有一定数量的基础上，进行知识推演，从已抽取知识中发现新的内容，并进一步完善。通过知识验证，基于已有知识和证据进行判断每一条知识的可信度。最后，通过知识更新提供对构建完成的网络安全知识图谱的更新功能。

由于网络安全知识获取系统的相关原始数据及知识都会存储到知识存储和索引的相关系统中,在知识抽取、实体链接、知识推演、知识验证、知识更新的过程中,网络安全知识获取系统会与知识存储索引的相关系统频繁交互,进行知识数据和知识索引数据的查询与写入操作。

5 网络安全知识获取系统功能要求

5.1 网络安全知识抽取

5.1.1 功能要求

网络安全知识抽取应满足如下要求:

- a) 具备网络安全领域命名实体识别及句法依赖分析的能力,发现抽取出文本中的网络安全相关命名实体及分析句子组成成分;
- b) 提供网络安全知识抽取的抽取规则。抽取规则应能够对输入的网络安全文本进行匹配并识别出实体、关系及属性;
- c) 能够发现非结构化文本中不同网络安全实体之间的关系;
- d) 提供网络安全知识的数据来源及证据,能够为系统中入库的每一条知识提供依据。

5.1.2 接口要求

网络安全知识抽取接口应满足如下要求:

- a) 接口描述。输入为结构化、半结构化、非结构化的数据,返回为实体、关系及属性形式的知识
- b) 接口参数参见附录A.1。

5.2 网络安全实体链接

5.2.1 功能要求

网络安全实体链接应满足如下要求:

- a) 提供网络安全实体候选集生成的功能,能够基于从文档中抽取出的单个网络安全实体所有知识及这个实体的实体名,从库中找出可能是当前实体的候选集;
- b) 提供网络安全实体消歧的功能,针对文档中的网络安全实体知识,与实体候选集进行比对,分析相似性,判断实体是否能链接到候选集中,如果可以,将实体知识放到链接后的实体,如果判定为新的实体,则为该实体生成一个新的实体id并将知识单独入库。

5.2.2 接口要求

网络安全实体链接接口应满足如下要求:

- a) 网络安全实体链接接口应满足如下要求: 接口描述。输入为网络安全实体,返回为与输入网络安全实体有链接关系的候选实体集;
- b) 接口参数参见附录A.2。

5.3 网络安全知识推演

5.3.1 功能要求

网络安全知识推演应满足如下要求:

- a) 提供网络安全知识推理的规则;

- b) 具备对网络安全推理得到知识进行可信度评分的功能, 针对使用的规则及证据的丰富程度及可信度, 评估推理知识是否应作为可信知识进行入库;
- c) 按需进行调用, 应当在用户有需求的情况下有针对性的对部分网络实体进行处理, 减少对计算机计算和存储资源的需求。

5.3.2 接口要求

网络安全知识推演接口应满足如下要求:

- a) 接口描述。输入为网络安全实体, 返回该网络安全实体的证据信息及可信度评分。
- b) 接口参数参见附录A. 3。

5.4 网络安全知识验证

5.4.1 功能要求

网络安全知识验证应满足如下要求:

- a) 具备通过网络安全知识进行证据查询的能力, 为知识验证提供数据基础;
- b) 具备对数据源进行质量评估的能力, 利用数据源的知识质量进行知识验证;
- c) 具备对网络安全知识抽取规则进行评估的能力, 评估证据中利用的抽取规则, 作为知识验证的评估要素。

5.4.2 接口要求

网络安全知识验证接口应满足如下要求:

- a) 接口描述。输入为网络安全知识, 返回该知识的可信度, 可信度区间在 $[0, 1]$ 之间;
- b) 接口参数参见附录A. 4。

5.5 网络安全知识更新

5.5.1 功能要求

知识更新应支持对网络安全知识中的实体以及实体属性进行增加、修改操作。知识更新应满足如下要求:

- a) 具备对知识中的实体进行增加的能力;
- b) 具备对知识中的实体进行修改的能力;
- c) 具备对知识中的实体属性进行增加的能力;
- d) 具备对知识中的实体属性进行修改的能力。

5.5.2 接口要求

网络安全知识更新接口应满足如下要求:

- a) 接口描述。输入为网络安全知识及其更新知识, 返回为更新是否成功的状态码。
- b) 接口参数参见附录A. 5。

附录 A

(资料性)

参考样例

A. 1 知识抽取接口请求与响应参数样例

知识抽取接口请求参数如表 A. 1 所示，返回参数如表 A. 2 所示。

表 A. 1 知识抽取接口请求参数

参数名	参数描述	参数类型	可否为空	说明
docId	数据 id	string	否	数据的唯一 id
docType	数据类型	int	否	0 结构化数据，1 半结构化数据， 2 非结构化数据
dataSource	数据来源	String	否	
originalData	原始数据	String	否	
textData	文本数据	String	否	进行过数据清洗之后的文本数据

表 A. 2 知识抽取接口响应参数

参数名	参数描述	参数类型	可否为空	说明
subjectId	主语 id	String	否	
subjectName	主语名称	String	否	
subjectType	主语类型	String	否	
predicateName	谓语名称	String	否	
objectId	宾语 id	String	否	
objectName	宾语名称	String		
objectType	宾语类型	String		
additionProperties	超边属性	Map<String, List<Object>>		
tripleType	实体、关系及属性类型	Int		0 属性，1 关系
docId	(文档)数据 id	String		
srcLine	证据	String		
time	抽取时间	Long		
score	置信度评分	double		范围[0,1]

A. 2 实体链接接口请求与响应参数样例

实体链接接口请求参数如表 A.3 所示，返回参数如表 A.4 所示。

表 A.3 实体链接接口请求参数

参数名	参数描述	参数类型	可否为空	说明
subjectId	主语 id	String	否	
subjectName	主语名称	String	否	
subjectType	主语类型	String	否	
predicateName	谓语名称	String	否	
objectId	宾语 id	String	否	
objectName	宾语名称	String		
objectType	宾语类型	String		
additionProperties	超边属性	Map<String, List<Object>>		
tripleType	实体、关系及属性类型	Int		0 属性，1 关系
docId	(文档)数据 id	String		
srcLine	证据	String		
time	抽取时间	Long		
score	置信度评分	double		范围[0,1]

表 A.4 实体链接接口响应参数

参数名	参数描述	参数类型	可否为空	说明
linkedId	链接后的实体 id	String	是	
entityName	实体名称	String	是	
errCode	错误编号	Int	否	表示实体链接是否成功。0 为成功，小于 0 为错误
reason	错误原因	String	是	

A.3 知识推演接口请求与响应参数样例

知识推演接口请求参数如表 A.5 所示，返回参数如表 A.6 所示。

表 A.5 知识推演接口请求参数

参数名	参数描述	参数类型	可否为空	说明
entityId	实体 id	string	否	用于查找实体相关的知识和文档

表 A.6 知识推演接口响应参数

参数名	参数描述	参数类型	可否为空	说明
subjectId	主语 id	String	否	
subjectName	主语名称	String	否	
subjectType	主语类型	String	否	
predicateName	谓语名称	String	否	
objectId	宾语 id	String	否	
objectName	宾语名称	String		
objectType	宾语类型	String		
additionProperties	超边属性	Map<String, List<Object>>		
tripleType	实体、关系及 属性类型	Int		0 属性, 1 关系
docId	(文档)数据 id	String		
srcLine	证据	String		
time	抽取时间	Long		
score	置信度评分	double		范围[0,1]
参数名	参数描述	参数类型	可否为空	说明
subjectId	主语 id	String	否	
subjectName	主语名称	String	否	

A.4 知识验证接口请求与响应参数样例

知识验证接口请求参数如表 A.7 所示。

表 A.7 知识验证接口请求参数

参数名	参数描述	参数类型	可否为空	说明
knowledgeId	知识 id	string	否	用于查找知识相关的证据和文档

知识验证接口返回参数应为[0, 1]区间的置信度。

A.5 知识更新接口请求与响应参数样例

知识更新接口请求参数如表 A.8 所示，返回参数如表 A.9 所示。

表 A.8 知识更新接口请求参数

参数名	参数描述	参数类型	可否为空	说明
entityId	实体 id	string	否	用于查找实体相关的知识和文档
new_name	新的知识名称	string		

new_type	新的知识类型	string		
new_event_id	新的相关事件 ID	string		
new_vulner_id	新的相关漏洞 ID	string		

表 A.9 知识更新接口响应参数

参数名	参数描述	参数类型	可否为空	说明
code	更新是否成功	整数型	否	返回状态码（0 表示成功，-1 表示失败）